



运筹学与优化理论

许伟 教授/博导
中国人民大学信息学院



本章内容

2.1 线性规划的对偶问题

2.2 对偶问题的基本性质

2.3 影子价格

2.4 对偶单纯形法

2.5 灵敏度分析

2.6 参数线性规划



本章内容要点

- 线性规划的对偶问题
- 影子价格的经济意义和应用
- 对偶单纯形法
- 灵敏度分析



2.5 灵敏度分析

灵敏度分析一词的含义是指对系统或事物因周围条件变化显示出来的敏感程度的分析。

在这以前讲的线性规划问题中,都假定问题中的 a_{ij}, b_i, c_j 是已知常数。但实际上这些数往往是一些估计和预测的数字,如市场条件一变, c_j 值就会变化。 a_{ij} 是随工艺技术条件的改变而改变,而 b_i 值则是根据资源投入后能产生多大经济效果来决定的一种决策选择。因此就会提出以下问题:当这些参数中的一个或几个发生变化时,问题的最优解会有什么变化,或者这些参数在一个多大范围内变化时,问题的最优解不变。这就是灵敏度分析所要研究解决的问题。



2.5 灵敏度分析

当然,当线性规划问题中的一个或几个参数变化时,可以用单纯形法从头计算,看最优解有无变化,但这样做既麻烦又没有必要。因为前面已经讲到,单纯形法的迭代计算是从一组基向量变换为另一组基向量,表中每步迭代得到的数字只随基向量的不同选择而改变,因此有可能把个别参数的变化直接在计算得到最优解的最终单纯形表上反映出来。这样就不需要从头计算,而直接对计算得到最优解的单纯形表进行审查,看一些数字变化后,是否仍满足最优解的条件,如果不满足的话,再从这个表开始进行迭代计算,求得最优解。



2.5 灵敏度分析

灵敏度分析的步骤可归纳如下：

1. 将参数的改变计算反映到最终单纯形表上来：

具体计算方法是，按下列公式计算出由参数 a_{ij}, b_i, c_j 的变化而引起的最终单纯形表上有关数字的变化。由式(2.12), (2.13), (2.17)可得出下列各式：

$$\Delta b' = B^{-1} \Delta b \quad (2.30)$$

$$\Delta P'_j = B^{-1} \Delta P_j \quad (2.31)$$

$$(c_j - z_j)' = c_j - \sum_{i=1}^m a_{ij} y_i^* \quad (2.32)$$

2. 检查原问题是否仍为可行解；

3. 检查对偶问题是否仍为可行解；

4. 按表(表 2-9)所列情况得出结论和决定继续计算的步骤。



2.5 灵敏度分析

表 2-9

原问题	对偶问题	结论或继续计算的步骤
可行解	可行解	问题的最优解或最优基不变
可行解	非可行解	用单纯形法继续迭代求最优解
非可行解	可行解	用对偶单纯形法继续迭代求最优解
非可行解	非可行解	引进人工变量,编制新的单纯形表重新计算

下面分别就各个参数改变后的情形进行讨论。



2.5 灵敏度分析

例 1 美佳公司计划制造 I、II 两种家电产品。已知各制造一件时分别占用的设备 A、B 的台时、调试时间及 A、B 设备和调试工序每天可用于这两种家电的能力、各售出一件时的获利情况如表 1-1 所示。问该公司应制造 A、B 两种家电各多少件,使获取的利润为最大。

表 1-1

	I	II	每天可用能力
设备 A(h)	0	5	15
设备 B(h)	6	2	24
调试工序(h)	1	1	5
利润(元)	2	1	



2.5 灵敏度分析

一、分析 c_j 的变化

线性规划目标函数中变量系数 c_j 的变化仅仅影响到检验数 $(c_j - z_j)$ 的变化。所以将 c_j 的变化直接反映到最终单纯形表中,只可能出现如表 2-9 中的前两种情况。

下面举例说明。

例 5 在第一章例 1 的美佳公司例子中,(1)若家电 I 的利润降至 1.5 元/件,而家电 II 的利润增至 2 元/件时,美佳公司最优生产计划有何变化;(2)若家电 I 的利润不变,则家电 I 的利润在什么范围内变化时,则该公司的最优生产计划将不发生变化。

解 (1) 将家电 I, II 的利润变化直接反映到最终单纯形表(表 1-9)中得表 2-10。

表 2-10

$c_j \rightarrow$			1.5	2	0	0	0
C_B	基	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
0	x_3	15/2	0	0	1	[5/4]	-15/2
1.5	x_1	7/2	1	0	0	1/4	-1/2
2	x_2	3/2	0	1	0	-1/4	3/2
$c_j - z_j$			0	0	0	1/8	-9/4

因变量 x_4 的检验数大于零,故需继续用单纯形法迭代计算得表 2-11。

表 2-11

C_B	基	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
0	x_4	6	0	0	4/5	1	-6
1.5	x_1	2	1	0	-1/5	0	1
2	x_2	3	0	1	1/5	0	0
$c_j - z_j$			0	0	-1/10	0	-3/2

即美佳公司随家电 I, II 的利润变化应调整为生产 I 2 件,生产 II 3 件。

(2) 设家电 I 的利润为 $(1+\lambda)$ 元, 反映到最终单纯形表中, 得表 2-12。

表 2-12

			2	$1+\lambda$	0	0	0
C_B	基	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
0	x_3	$15/2$	0	0	1	$5/4$	$-15/2$
2	x_1	$7/2$	1	0	0	$1/4$	$-1/2$
$1+\lambda$	x_2	$3/2$	0	1	0	$-1/4$	$3/2$
	$c_j - z_j$		0	0	0	$-\frac{1}{4} + \frac{1}{4}\lambda$	$-\frac{1}{2} - \frac{3}{2}\lambda$

为使表 2-12 中的解仍为最优解, 应有

$$-\frac{1}{4} + \frac{1}{4}\lambda \leq 0, \quad -\frac{1}{2} - \frac{3}{2}\lambda \leq 0$$

解得

$$-\frac{1}{3} \leq \lambda \leq 1$$

即家电 I 的利润 c_2 的变化范围应满足

$$\frac{2}{3} \leq c_2 \leq 2$$



2.5 灵敏度分析

二、分析 b_i 的变化

右端项 b_i 的变化在实际问题中反映为可用资源数量的变化。由式(2.30)看出 b_i 变化反映到最终单纯形表上将引起 b 列数字的变化,在表 2-9 中可能出现第一或第三的两种情况。出现第一种情况时,问题的最优基不变,变化后的 b 列值为最优解。出现第三种情况时,用对偶单纯形法迭代继续找出最优解。

例 6 在上述美佳公司的例子中:(1) 若设备 A 和调试工序的每天能力不变,而设备 B 每天的能力增加到 32 小时,分析公司最优计划的变化;(2) 若设备 A 和 B 每天可用能力不变,则调试工序能力在什么范围内变化时,问题的最优基不变。



解 (1) 因有 $\Delta b = \begin{bmatrix} 0 \\ 8 \\ 0 \end{bmatrix}$, 由式(2.19)有

$$\Delta b' = B^{-1} \Delta b = \begin{bmatrix} 1 & 5/4 & -15/2 \\ 0 & 1/4 & -1/2 \\ 0 & -1/4 & 3/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 8 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10 \\ 2 \\ -2 \end{bmatrix}$$

将其反映到最终单纯形表中得表 2-13。

表 2-13

$c_j \rightarrow$			2	1	0	0	0
C_B	基	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
0	x_3	35/2	0	0	1	5/4	-15/2
2	x_1	11/2	1	0	0	1/4	-1/2
1	x_2	-1/2	0	1	0	[-1/4]	3/2
$c_j - z_j$			0	0	0	-1/4	-1/2

因表 2-13 中原问题为非可行解, 故用对偶单纯形法继续计算得表 2-14。



表 2-14

$c_j \rightarrow$			2	1	0	0	0
C_B	基	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
0	x_3	15	0	5	1	0	0
2	x_1	5	1	1	0	0	1
0	x_4	2	0	-4	0	1	-6
$c_j - z_j$			0	-1	0	0	-2

由此美佳公司的最优计划改变为只生产家电 15 件。



(2) 设调试工序每天可用能力为 $(5+\lambda)$ 小时, 因有

$$\Delta b' = B^{-1} \Delta b = \begin{bmatrix} 1 & 5/4 & -15/2 \\ 0 & 1/4 & -1/2 \\ 0 & -1/4 & 3/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \lambda \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{15}{2}\lambda \\ -\frac{1}{2}\lambda \\ \frac{3}{2}\lambda \end{bmatrix}$$

将其反映到最终单纯形表中, 其 b 列数字为

$$b = \begin{bmatrix} \frac{15}{2} - \frac{15}{2}\lambda \\ \frac{7}{2} - \frac{1}{2}\lambda \\ \frac{3}{2} + \frac{3}{2}\lambda \end{bmatrix}$$

当 $b \geq 0$ 时问题的最优基不变, 解得 $-1 \leq \lambda \leq 1$ 。由此调试工序的能力应在 4 小时~6 小时之间。



2.5 灵敏度分析

三、增加一个变量 x_j 的分析

增加一个变量在实际问题中反映为增加一种新的产品。其分析步骤为：

1. 计算 $\sigma'_j = c_j - z_j = c_j - \sum_{i=1}^m a_{ij}y_i$

2. 计算 $P'_j = B^{-1}P_j$

3. 若 $\sigma'_j \leq 0$, 原最优解不变, 只需将计算得到的 P'_j 和 σ'_j 直接写入最终单纯形表中;
若 $\sigma'_j > 0$, 则按单纯形法继续迭代计算找出最优。



例 7 在美佳公司例子中,设该公司又计划推出新型号的家电Ⅲ,生产一件所需设备 A、B 及调试工序的时间分别为 3 小时、4 小时、2 小时,该产品的预期盈利为 3 元/件,试分析该种产品是否值得投产;如投产,对该公司的最优生产计划有何变化。

解 设该公司生产家电Ⅲ x_6 件,有 $c_6=3, P_6=(3,4,2)^T$ 。

$$\sigma'_3 = 3 - \left(0, \frac{1}{4}, \frac{1}{2}\right) \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ 2 \end{bmatrix} = 1$$

$$P'_6 = \begin{bmatrix} 1 & 5/4 & -15/2 \\ 0 & 1/4 & -1/2 \\ 0 & -1/4 & 3/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -7 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}$$

将其反映到最终单纯形表(表 1-9)中得表 2-15。



表 2-15

$c_j \rightarrow$			2	1	0	0	0	3
C_B	基	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
0	x_3	15/2	0	0	1	5/4	-15/2	-7
2	x_1	7/2	1	0	0	1/4	-1/2	0
1	x_2	3/2	0	1	0	-1/4	3/2	[2]
$c_j - z_j$			0	0	0	-1/4	-1/2	1

因 $\sigma_6 > 0$, 故用单纯形法继续迭代计算得表 2-16。



四、分析参数 a_{ij} 的变化

a_{ij} 的变化使线性规划的约束系数矩阵 A 发生变化。若变量 x_j 在最终单纯形表中为非基变量,其约束条件中系数 a_{ij} 的变化分析步骤可参照本节之三;若变量 x_j 在最终单纯形表中为基变量,则 a_{ij} 的变化将使相应的 B 和 B^{-1} 发生变化,因此有可能出现原问题和对偶问题均为非可行解的情况。出现这种情况时,需引入人工变量将原问题的解转化为可行解,再用单纯形法求解,下面举例说明。



例 8 在美佳公司的例子中,若家电Ⅱ每件需设备 A, B 和调试工时变为 8 小时、4 小时、1 小时,该产品的利润变为 3 元/件,试重新确定该公司最优生产计划。

解 先将生产工时变化后的新家电Ⅱ看作是一种新产品,生产量为 x'_2 ,仿本节三的步骤直接计算 σ'_2 和 P'_2 并反映到最终单纯形表中。其中:

$$\sigma'_2 = 3 - (0, 1/4, 1/2) \begin{bmatrix} 8 \\ 4 \\ 1 \end{bmatrix} = 3/2$$

$$P'_2 = \begin{bmatrix} 1 & 5/4 & -15/2 \\ 0 & 1/4 & -1/2 \\ 0 & -1/4 & 3/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 8 \\ 4 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 11/2 \\ 1/2 \\ 1/2 \end{bmatrix}$$

将其反映到最终单纯形表(表 1-9)中得表 2-17。



表 2-17

$c_j \rightarrow$			2	1	3	0	0	0
C_B	基	b	x_1	x_2	x'_2	x_3	x_4	x_5
0	x_3	15/2	0	0	11/2	1	5/4	-15/2
2	x_1	7/2	1	0	1/2	0	1/4	-1/2
1	x_2	3/2	0	1	[1/2]	0	-1/4	3/2
$c_j - z_j$			0	0	3/2	0	-1/4	-1/2

因 x_2 已变换为 x'_2 , 故用单纯形算法将 x'_2 替换出基变量中的 x_2 , 并在下一个表中不再保留 x_2 , 得表 2-18。



表 2-18

$C_j \rightarrow$			2	3	0	0	0
C_B	基	b	x_1	x_2'	x_3	x_4	x_5
0	x_5	-9	0	0	1	4	-24
2	x_1	2	1	0	0	1/2	-2
3	x_2'	3	0	1	0	1/2	3
$C_j - z_j$			0	0	0	1/2	-5

表 2-18 中原问题与对偶问题均为非可行解,故先设法使原问题变为可行解。

表 2-18 第 1 行的约束可写为

$$x_3 + 4x_4 - 24x_5 = -9 \quad (2.33)$$

式(2.33)两端乘以(-1),再加上人工变量 x_6 得

$$-x_3 - 4x_4 + 24x_5 + x_6 = 9 \quad (2.34)$$

将式(2.34)替换表 2-18 的第 1 行得表 2-19。

表 2-19

$C_j \rightarrow$			2	3	0	0	0	$-M$
C_k	基	b	x_1	x_2'	x_3	x_4	x_5	x_6
$-M$	x_6	9	0	0	-1	-4	$[24]$	1
2	x_1	2	1	0	0	$1/2$	2	0
3	x_2'	3	0	1	0	$-1/2$	3	0
$C_j - z_j$			0	0	$-M$	$\frac{1}{2} - 4M$	$-5 + 24M$	0

因对偶问题为非可行解,用单纯形法计算得表 2-20。

表 2-20

$C_j \rightarrow$			2	3	0	0	0	$-M$
C_k	基	b	x_1	x_2'	x_3	x_4	x_5	x_6
0	x_5	$3/8$	0	0	$-1/24$	$-1/6$	1	$1/24$
2	x_1	$11/4$	1	0	$-1/12$	$1/3$	0	$1/12$
3	x_2'	$15/8$	0	1	$1/8$	0	0	$-1/8$
$C_j - z_j$			0	0	$-5/24$	$-2/3$	0	$-M - \frac{5}{24}$

由表 2-20 知,美佳公司的最优生产计划为每天生产家电 I $11/4$ 件,新家电 I $15/8$ 件。



五、增加一个约束条件的分析

增加一个约束条件在实际问题中相当增添一道工序。分析的方法是先将原问题最优解的变量值代入新增的约束条件,如满足,说明新增的约束未起到限制作用,原最优解不变。否则,将新增的约束直接反映到最终单纯形表中再进一步分析。



例 9 仍以美佳公司为例,设家电 I, II 经调试后,还需经过一道环境试验工序。家电 I 每件须环境试验 3 小时,家电 II 每件 2 小时,又环境试验工序每天生产能力为 12 小时。试分析增加该工序后的美佳公司最优生产计划。

解 先将原问题的最优解 $x_1=7/2, x_2=3/2$ 代入环境试验工序的约束条件 $3x_1+2x_2 \leq 12$ 。因 $3 \times \frac{7}{2} + 2 \times \frac{3}{2} = \frac{27}{2} > 12$, 故原问题最优解不是本例的最优解。

在试验工序的约束条件中加松弛变量得

$$3x_1 + 2x_2 + x_6 = 12 \quad (2.35)$$

以 x_6 为基变量,将式(2.35)反映到最终单纯形表(表 1-9)中得表 2-21。



表 2-21

$C_j \rightarrow$			2	1	0	0	0	0	
C_B	基	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	
0	x_5	15/2	0	0	1	5/4	-15/2	0	①
2	x_1	7/2	1	0	0	1/4	-1/2	0	②
1	x_2	3/2	0	1	0	-1/4	3/2	0	③
0	x_6	12	3	2	0	0	0	1	④
$C_j - z_j$			0	0	0	-1/4	-1/2	0	

上表中 x_1, x_2 列不是单位向量, 故需进行变换, 得表 2-22。表 2-22 中第①'②'③'行同原表第①②③行, 表中第④'行由以下初等变换得到: ④' = ④ - 3 × ② - 2 × ③。



表 2-22

$C_j \rightarrow$			2	1	0	0	0	0	
C_B	基	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	
0	x_2	$15/2$	0	0	1	$5/4$	$-15/2$	0	①'
2	x_1	$7/2$	1	0	0	$1/4$	$-1/2$	0	②'
1	x_2	$3/2$	0	1	0	$-1/4$	$3/2$	0	③'
0	x_6	$-3/2$	0	0	0	$-1/4$	$[-3/2]$	1	④'
$C_j - z_j$			0	0	0	$-1/4$	$-1/2$	0	



因表 2-22 中对偶问题为可行解,原问题为非可行解,故用对偶单纯形法迭代计算得表 2-23。

表 2-23

c_j^*			2	1	0	0	0	0
C_B	基	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6
0	x_3	15	0	0	1	5/2	0	-5
2	x_1	4	1	0	0	1/3	0	-1/3
1	x_2	0	0	1	0	-1/2	0	1
0	x_5	1	0	0	0	1/6	1	-2/3
$c_j - z_j$			0	0	0	-1/6	0	-1/3



2.6 参数线性规划

灵敏度分析中研究 c_j 、 b_i 等参数改变到某一值时对问题最优解的影响,若令 c_j 或 b_i 沿某一方向连续变动,则目标函数值 z 将随 c_j 或 b_i 的变动而呈线性变动, z 是这个变动参数的线性函数,因而称为参数线性规划。



2.6 参数线性规划

当目标函数中 c_i 值连续变化时,其参数线性规划的形式为:

$$\begin{aligned} \max z(\lambda) &= (C + \lambda C^*)X \\ \begin{cases} AX &= b \\ X &\geq 0 \end{cases} \end{aligned} \quad (2.36)$$

式(2.36)中 C 为原线性规划问题的价值向量, C^* 为变动向量, λ 为参数。

当约束条件右端项连续变化时,其参数线性规划的形式为:

$$\begin{aligned} \max z(\lambda) &= CX \\ \begin{cases} AX &= b + \lambda b^* \\ X &\geq 0 \end{cases} \end{aligned} \quad (2.37)$$

式(2.37)中 b 为原线性规划问题的资源向量, b^* 为变动向量, λ 为参数。



2.6 参数线性规划

参数线性规划问题的分析步骤是：

(1) 令 $\lambda=0$ 求解得最终单纯形表；

(2) 将 λC^* 或 λb^* 项反映到最终单纯形表中去；

(3) 随 λ 值的增大或减小，观察原问题或对偶问题，一是确定表中现有解(基)允许 λ 值的变动范围，二是当 λ 值的变动超出这个范围时，用单纯形法或对偶单纯形法求取新的解；

(4) 重复第(3)步，一直到 λ 值继续增大或减小时，表中的解(基)不再出现变化时为止。



2.6 参数线性规划

下面通过例子具体说明。

例 10 分析 λ 值变化时, 下述参数线性规划问题最优解的变化。

$$\max z(\lambda) = (2 + \lambda)x_1 + (1 + 2\lambda)x_2$$

$$\begin{cases} 5x_2 \leq 15 \\ 6x_1 + 2x_2 \leq 24 \\ x_1 + x_2 \leq 5 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

解 先令 $\lambda=0$ 求得最优解, 并将 λC^* 反映到最终单纯形表中, 得表 2-24。



2.6 参数线性规划

解 先令 $\lambda=0$ 求得最优解, 并将 λC^* 反映到最终单纯形表中, 得表 2-24。

表 2-24 中, 当 $-\frac{1}{5} \leq \lambda \leq 1$ 时, 表中解为最优, 且 $z = \frac{17}{2} + \frac{13}{2}\lambda$ 。

当 $\lambda > 1$ 时, 变量 x_1 的检验数 > 0 , 用单纯形迭代计算得表 2-25。

表 2-24

C_j^*			$2+\lambda$	$1+2\lambda$	0	0	0
C_B	基	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
0	x_3	$15/2$	0	0	1	$5/4$	$-15/2$
$2+\lambda$	x_1	$7/2$	1	0	0	$1/4$	$-1/2$
$1+2\lambda$	x_2	$3/2$	0	1	0	$-1/4$	$3/2$
$C_j - z_j$			0	0	0	$-\frac{1}{4} + \frac{1}{4}\lambda$	$-\frac{1}{2} - \frac{5}{2}\lambda$



2.6 参数线性规划

表 2 25

$c_j \rightarrow$			$2+\lambda$	$1+2\lambda$	0	0	0
C_B	基	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
0	x_4	6	0	0	$4/5$	1	6
$2+\lambda$	x_1	2	1	0	$-1/5$	0	1
$1+2\lambda$	x_2	3	0	1	$1/5$	0	0
$c_j - z_j$			0	0	$\frac{1}{5} - \frac{1}{5}\lambda$	0	$-2 - \lambda$

表 2-25 中只要 $\lambda \geq 1$, 表中解即为最优解。这时有 $z = 7 + 8\lambda$ 。

又在表 2-24 中若 $\lambda \leq -\frac{1}{5}$ 时, 变量 x_5 的检验数 > 0 , 这时用单纯形法迭代得表 2-26。

表 2-26

$c_j \rightarrow$			$2+\lambda$	$1+2\lambda$	0	0	0
C_B	基	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
0	x_3	15	0	5	1	0	0
$2+\lambda$	x_1	4	1	$1/3$	0	$1/6$	0
0	x_5	1	0	$2/3$	0	$1/6$	1
$c_j - z_j$			0	$\frac{1}{3} + \frac{5}{3}\lambda$	0	$-\frac{1}{3} - \frac{1}{6}\lambda$	0
0	x_3	15	0	5	1	0	0
0	x_1	24	6	2	0	1	0
0	x_5	5	1	1	0	0	1
$c_j - z_j$			$2+\lambda$	$1+2\lambda$	0	0	0

$$-2 \leq \lambda \leq -\frac{1}{5}$$

$$\lambda \leq -2$$

2.6 参数线性规划

表 2-26 中, 当 $-2 \leq \lambda \leq -\frac{1}{5}$ 时, $z = 8 + 4\lambda$; 当 $\lambda \leq -2$ 时, $z = 0$ 。图 2-2 表明了例 10 中目标函数值 $z(\lambda)$ 随 λ 值变化的情况。

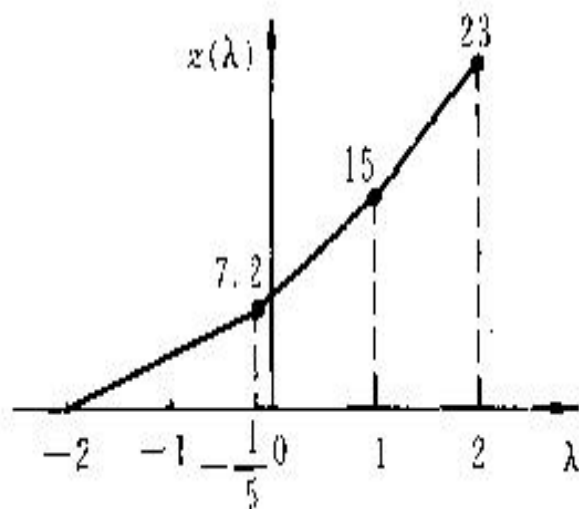


图 2-2



2.6 应用举例

例 12 某文教用品厂利用原材料白坯纸生产原稿纸、日记本和练习本三种产品。该厂现有工人 100 人,每天白坯纸的供应量为 30000 千克。如单独生产各种产品时,每个工人每天可生产原稿纸 30 捆,或日记本 30 打,或练习本 30 箱。已知原材料消耗为:每捆原稿纸用白坯纸 $3\frac{1}{3}$ 千克,每打日记本用白坯纸 $13\frac{1}{3}$ 千克,每箱练习本用白坯纸 $26\frac{2}{3}$ 千克。已知生产各种产品的盈利为:每捆原稿纸 1 元,每打日记本 2 元,每箱练习本 3 元。试决定:(a) 在现有生产条件下使该厂盈利最大的方案;(b) 如白坯纸供应量不变,而工人数量不足时可从市场上招收临时工,临时工费用为每人每天 15 元。问该厂应否招临时工及招收多少人为宜。



2.6 应用举例

解 设该厂每天生产原稿纸 x_1 捆, 日记本 x_2 打, 练习本 x_3 箱。又用 λ 表示该厂招收的临时工数, 则本例可列出如下的参数线性规划模型:

$$\begin{aligned} \max z(\lambda) &= x_1 + 2x_2 + 3x_3 - 15\lambda \\ \begin{cases} 3\frac{1}{3}x_1 + 13\frac{1}{3}x_2 + 26\frac{2}{3}x_3 \leq 30000 \\ \frac{1}{30}x_1 + \frac{1}{30}x_2 + \frac{1}{30}x_3 \leq 100 + \lambda \\ x_j \geq 0 \quad (j = 1, 2, 3) \end{cases} \end{aligned}$$



2.6 应用举例

(a) 当 $\lambda=0$ 时求解得最终单纯形表(表 2-30):

表 2-30

$c_j \rightarrow$			1	2	3	0	0
C_B	基	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
2	x_2	2000	0	1	$7/3$	$1/10$	-10
1	x_1	1000	1	0	$-4/3$	$-1/10$	40
$c_j - z_j$			0	0	$-1/3$	$-1/10$	-20

即该厂最优生产计划为生产原稿纸 1000 捆, 日记本 2000 打, 可盈利 5000 元/天。

(b) 从表 2-30 中看出劳动力影子价格为 20 元, 大于市场价格, 故该厂应招收临时工。
由式(2.19)

$$\Delta b' = \begin{bmatrix} 1/10 & -10 \\ -1/10 & 40 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ \lambda \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -10\lambda \\ 40\lambda \end{bmatrix}$$

将其反映到表 2-30 中, 并用对偶单纯形法计算, 过程见表 2-31。

表 2-31

$c_j \rightarrow$			1	2	3	0	0	
C_B	基	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
2	x_2	$2000 - 10\lambda$	0	1	$7/3$	$1/10$	$[-10]$	$0 \leq \lambda \leq 200$
1	x_1	$1000 + 40\lambda$	1	0	$-4/3$	$-1/10$	40	
$c_j - z_j$			0	0	$-1/3$	$-1/10$	-20	
0	x_5	$\lambda - 200$	0	$-1/10$	$-7/30$	$-1/100$	1	$\lambda \geq 200$
1	x_1	9000	1	4	8	$3/10$	0	
$c_j - z_j$			0	-2	-5	$-3/10$	0	



2.6 应用举例

由表 2-31 看出,当招收临时工人数在 200 人以下时,该厂盈利 $z = 5000 + 5\lambda$,当 $\lambda > 200$ 时,盈利为 $z = 9000 - 15\lambda$ 。由表 2-31,将 $z(\lambda)$ 随参数 λ 的变化显示于图 2-4。

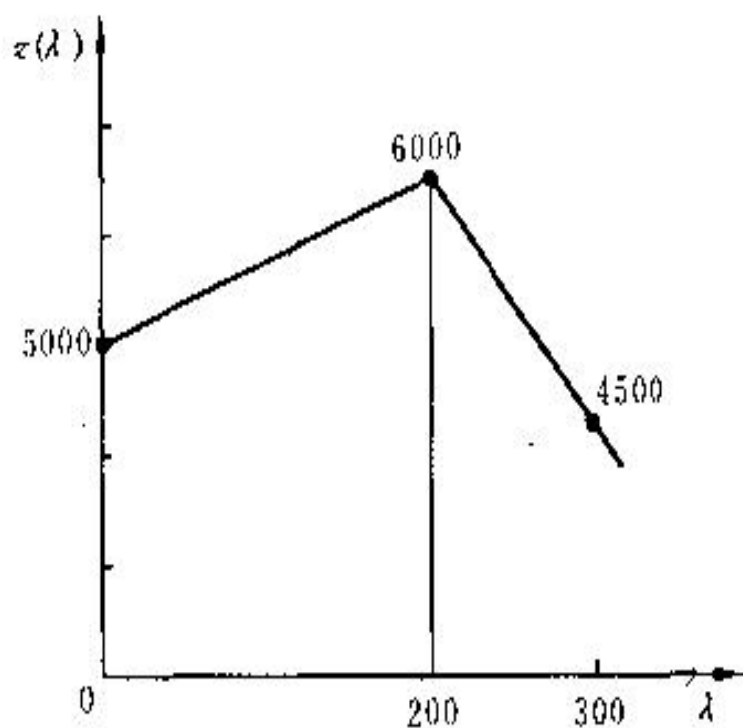


图 2-4



谢谢大家